

从随机释放到源概率图

唯一候选的数学构造、可运行原型与第一刀反证

2026 年 9 月 26 日

1. 这次的决定

只保留一个开发候选：由随机释放—输运的生成泛函，反向计算全部候选源的非高斯观测分布，再形成源概率图。不再给它先起缩写，也不把它写成已经成立的论文主创新。

与上一轮不同，本包不仅有任务书：已有完整有限状态推导、可执行分布求解器、17 项数学/软件检查和合成 168 格点的全支持概率图。尚未完成的是接入项目固定 GADEN 版本、真实 OPEN 数据比较和独立确认。本包没有新生成 GADEN plume，没有打开封存环境，没有改任何历史判决。

本轮采用的远领域母理论是非平衡输运中的**完整涨落统计（full counting statistics, FCS）的生成函数方法**。采用的是经典、带浓度标记的随机输运版本；不是把量子力学移植到气体，也不是使用 2026 论文的 first-passage 定理。Feynman–Kac、生成函数与 Bayes 归一化均是已有数学工具，不能单独算二次创新。

拟争取的独立贡献是：在明确的随机输运模型下，将“每个源都需要多条完整随机羽流来估计分布”的计算任务，改写为**共享的反向随机响应场+释放规律的组合**，同时保留原浓度幅值、零值概率及非高斯结构。是否构成足够新颖的算法贡献，要看它能否取得可核实的计算—统计优势，而不是名称。

证据状态

- 附件事实：最新 DESIGN_REVIEW.md 已将上一集合分离构造归为普通 set-membership/profile likelihood，没有独立构造。旧失败账本禁止统一去幅值、用场误差代替定位证据和揭盲后救模型。
- 本轮推导：以下生成泛函、组合律、后验及误差关系。
- 本轮计算：有限状态单元检查；不属于真实气源定位性能。
- 文献外推：由经典涨落统计组织新求解器；不宣称已经证明真实湍流具有独立包团结构。

2. 为什么这个构造值得一次实际实现

过去很多方法从完整 plume realization 出发，为每个源估计均值、协方差、编码或不变表示。n=12 或 16 限制了这种高维估计的可靠性。新构造不通过增加每源参数解决问题，而是把已知物理生成步骤当作分布计算的输入。

拟采用的计算顺序是：

一个释放单位的随机运动 → 它对有限观测的随机贡献 → 实际释放规律下的总观测分布 → 所有候选源的后验。

这不是免费的分布估计。它用更强的、必须检验的物理假设换取更少的逐源样本需求。已知或有独立依据的输运模型是输入；不能把未知流场恢复能力含糊地藏进去。

它也不是再次论证“时间依赖必有益”。算法保留什么依赖，由生成模型与实际观测决定。若两个源对应同一观测分布，就保留其先验赔率，不制造精确 cell 尖峰。若完整分布与均值/方差模型没有实际收益，就不继续提升主创新资格。

3. 母理论与最近先例：哪些不能认领

原始研究	可借鉴部分	不能据此宣称的部分
Menczel 等, PRX Quantum 7, 010304, 2026-01-08 [1]	用生成函数研究随机输运的完整涨落，而非只研究均值	论文为 Markovian Lindblad 量子系统；其量子与 first-passage 结论不直接适用 GADEN
Brémont, PRL 136, 107101, 2026-03-11 [2]	到达/释放过程的非 Poisson 性质会改变统计行为	指数 marks、renewal shot noise 和大阈值渐近不能套在 10 个浓度快照上
O’ Connor 等, Bulletin of Mathematical Biology 88:83, 2026-04-27 [3]	已用联合 Laplace 变换研究树感染网络的源可辨识性	“用变换反演源”并非首次；本文必须区别于独立边延迟、感染到达时间和树结构
Fox 等, J. Chem. Phys. 145, 074101, 2016 [4]	有限状态概率求解与似然界已有成熟先例	概率质量守恒、有限状态投影和似然误差界不能包装成原创定理
Noel 等, GLOBECOM 2014 [5]	扩散分子通信已有物理似然与位置/距离估计	“物理随机模型+最大似然定位”本身不是新贡献
Ojeda 等, SoftwareX 32:102388, 2025 [6]	Gaden-RT 的 filament 叠加、运动、生长、空间观测接口	公开主线不是项目固定版本；不能将模拟包团随机性自动视为真实湍流定律

本轮核实了上述出版信息与原始摘要/正文范围。[6]公开代码库可访问；本轮没有运行该库，也没有逐函数审核项目固定实现。[1]的论文页面提到代码工具，但本轮未核实该论文专用可复现代码归档。[2]仅使用公开摘要作边界判断，不冒称复现其定理。**不是“已完成首创证明”。**

4. 明确模型：不把未知量藏到输入里

设候选源为 $s \in \{1, \dots, S\}$ ，先验为固定 $\pi_s > 0$ 。一次任务中的合法观测为

$$Y_j = X_j + \varepsilon_j, X_j = \sum_e A_{e,j}, j = 1, \dots, m.$$

$A_{e,j}$ 是第 e 个释放单位对第 j 次观测的浓度贡献，单位仍为 ppm；它不是 binary encounter，更不是直接可数的气味事件。观测可以是点浓度或已明确标定的线性空间平均。非线性传感器、饱和与记忆需要明确观测通道，不能直接使用上述加法观测。

每个释放单位在给定公共物理 context θ 时遵循一个 Markov 状态 Z 。该状态必须包含足以闭合运动的变量，例如位置、年龄、扩散尺度及必要内部状态。不能只保留二维中心，随后声称覆盖三维浮力和 filament 生长。

θ 包含边界/风场模型、扩散参数及必要环境状态。固定版本释放规律、源高、起始时刻、释放量也必须来自任务合同，或作为显式未知量积分。**第一轮不同时宣称解决未知释放、未知风场和未知源。**

关键假设：给定公共 θ 和释放条件后，不同释放单位的随机运动条件独立，或已按相关簇重新定义释放单位。若不成立，不能用独立乘积近似后仍宣称精确。

公开 Gaden-RT 文献说明浓度由 filament 贡献叠加，单 filament 有运动与生长；但独立性、边界处理、随机数共享、截断与单位必须核对固定代码。[6] 本包的二维上风扩散 kernel 是教育原型，**不是已验证的 GADEN transition**。

5. 从单团分布到所有源：完整计算链

5.1 单个释放单位的生成泛函

对在时刻 u 、源 s 释放的单位，定义

$$F_{u,s,\theta}(\lambda) = E \left[\exp \left(- \sum_{j:t_j \geq u} \lambda_j A_{e,j} \right) \mid s, u, \theta \right], \lambda_j \geq 0.$$

非负浓度下 $0 \leq F \leq 1$ ，不要求先估计高阶矩。它描述的是有限观测向量的分布，不是连续时间 first-passage、burst duration 或完整连续羽流路径。

设有 T 个传播步， $P_{k,\theta}(x, x')$ 表示从第 k 步前到该步后的转移； $h_k(x')$ 为该步对各观测坐标的贡献。反向递推为

$$V_{T+1}(x; \lambda) = 1,$$

$$V_k(x; \lambda) = \sum_{x'} P_{k,\theta}(x, x') e^{-\lambda^T h_k(x')} V_{k+1}(x'; \lambda).$$

在各个候选注入状态取值，就得到所有候选源的 F 。非观测时间步令 $h_k = 0$ 。年龄或释放时刻不同必须通过状态或对应 kernel 处理，不得重复使用不适合该年龄的响应。

这是标准条件期望/Feynman-Kac 型递推，不是新定理。计算上的目标是共享反向传播，而不是对每个源分别生成完整 plume。

5.2 组合实际释放规律，不能默认 Poisson

固定释放时刻/数量时：

$$L_{s,\theta}(\lambda) = \prod_e F_{u_e,s,\theta}(\lambda).$$

若各时段释放数 N_k 条件独立，其概率生成函数为 $G_k(z) = E[z^{N_k}]$ ，则

$$L_{s,\theta}(\lambda) = \prod_k G_k(F_{k,s,\theta}(\lambda)).$$

固定 b 个释放用 $G(z) = z^b$ ；Poisson 释放才用 $G(z) = \exp[\rho(z-1)]$ 。各时段相关则必须使用联合计数生成函数。未知释放率应以明确先验/合同处理，不能从真源标签或全部目标源 bank 估计。

连续浓度对应 Laplace 变换；数值版本将贡献表示为多变量多项式的概率系数，并以卷积组合。多项式次数是浓度量化索引，**不是物理分子数或 encounter count**。

5.3 公共环境随机性放在乘积外积分

$$L_s(\lambda \mid c_{exo}) = \int L_{s,\theta}(\lambda) p(d\theta \mid c_{exo}).$$

一般不等于 $\prod_e \int F_{u_e, s, \theta} p(d\theta)$ 。后者错误地让每个团拥有独立环境，可能删掉影响源辨别的公共随机性。

在同分布的 B 个条件独立释放这一特例中，令 $\mu_\theta = E[A | \theta]$ 、 $\Sigma_\theta = \text{Cov}(A | \theta)$ ，则

$$\text{Cov}(X) = B E \Sigma_\theta + B^2 \text{Cov}(\mu_\theta).$$

第一项为团级随机性，第二项为公共环境变化。即使环境先验对所有源相同，其源响应一般不同，因此不能统一投影删除。该式要求相应矩存在；这是普通全协方差分解，不是已验证的 GADEN 规律。

5.4 合法似然和 PMFS 概率图

令 $v_{s, \theta}$ 为反演生成泛函得到的浓度向量分布， $R(y | x)$ 为明确的观测通道，则

$$\ell_s(y) = \int \int R(y | x) v_{s, \theta}(dx) p(d\theta | c_{exo}),$$

$$q(s | y) = \frac{\pi_s \ell_s(y)}{\sum_b \pi_b \ell_b(y)}.$$

同一个未知泄漏的早期记录属于 y 的前缀，不是独立的环境校准数据。更新时使用联合似然的比值 $\ell_s(y_{1:t}) / \ell_s(y_{1:t-1})$ ，不能把相互重叠的窗口独立连乘。

本包同时实现无噪声量化区间的精确概率和高斯测量通道。候选对观测赋零概率时保留零；全部候选均为零时显式报告模型支持失配，不回退均匀分布。**Gaussian 是例子的传感器噪声，不是拟合的 plume 分布。**对无噪声 GADEN 输出，应使用已冻结的数值量化事件概率，或明确的模拟传感器合同；不得为了有限 NLL 凭空添加噪声或 probability floor。

6. 这项方法究竟比均值/协方差多计算了什么

考虑两个数学构造的单次响应：

$$A: P(X=0) = P(X=2) = 1/2,$$

$$B: P(X=0) = 1/3, P(X=1) = 1/2, P(X=3) = 1/6.$$

两者均值均为 1、方差均为 1。使用相同均值和方差的 Gaussian 模型无法区分它们；等先验下准确率为 1/2。使用完整离散分布，最优准确率为

$$\frac{1}{2} \sum_x \max\{p_A(x), p_B(x)\} = \frac{5}{6}.$$

这不是 GADEN 实验结果，也不证明任何生成函数算法优于真实 Bayes。它证明新代码所求对象确实不止二阶统计。普通充分数据的非参数密度模型也能利用这一信息，必须作为强反解释。

另一个反例是公共环境使两个释放单位“全部为 0”或“全部为 1”。正确总量为 0/2 各一半；错误地先平均环境再独立组合，会凭空产生一半概率的总量 1。本轮代码检查覆盖了这一错误。

第三个反例关乎模拟器：把质量 a 的一个随机 filament 分成 k 个质量 a/k 、轨迹完全耦合的子团，物理总观测不变；若改成独立轨迹，方差会缩小到原来的 $1/k$ 。因此“完整分布”可能精确描述的是模拟器的 packetization。没有跨合理离散化或独立实验支撑时，不得宣称发现真实湍流机制。

7. 实际实现、可计算性和误差边界

本包完成的部分

code/emission_transport.py 提供：所有起点共享的反向概率多项式；确定性/有限计数释放组合；共享环境的正确混合；源概率图；二维守恒上风扩散示例 kernel；明确的 atom 预算阻断。

code/test_emission_transport.py 完成 17 项检查。所有起点/释放时刻的反向法与独立前向路径枚举的最大概率差为 5.55×10^{-17} 。

code/demo_168.py 在一个 12×14 合成格点模型上，对两个观测和两个固定释放求出 168 源完整概率图。总质量为 1，候选分布最大质量偏差为 6.66×10^{-16} 。**不是 168 个 GADEN 源实验，也不是实时性能基准。**

不能隐瞒的复杂度

单个变换点、稀疏转移下，反向步骤成本约为 $O(T \text{ nnz } P)$ ；对 Q 个变换点需乘以 Q 。离散概率多项式的项数 M 可能随观测维数急增，卷积还有额外成本。它不是“任意 300 维分布一次 PDE 就算完”。

源码超预算直接抛出 ComputationBudgetExceeded，不截断概率再归一化。合成小模型的速度不能外推真实房屋。实际版本需要稀疏网格、年龄状态、边界处理和数值误差核查；这些属于实质实现工作，不是已经完成的工程接口。

浓度离散化也需要误差账户

若每个释放单位每坐标舍入误差不超过 $\delta_j/2$ ，固定总数 B 时总误差至多 $B\delta_j/2$ 。不能只说 bin 很细就忽略大量释放的累积误差。无噪声观测应计算物理量化区间的概率，并给边界不确定质量上下界。

若所有候选满足 $|\log \tilde{\ell}_s - \log \ell_s| \leq \epsilon$ ，则归一化后 $|\log \tilde{q}_s - \log q_s| \leq 2\epsilon$ 。证明只用 log-normalizer 同样落在 $\pm \epsilon$ 以内。这是标准界，不能宣称原创。

重要的是：小绝对概率误差不保证小 log-score 误差。极小真源概率附近必须控制相对误差或报告计算不可判定，不能重演 NLL 极端值被忽略的问题。

8. 唯一第一刀：直接检验完整分布的源判别与计算价值

名称只是工作描述：已知输运模型下、全 168 源的随机响应分布开发检验。不是新的主创新确认 GO。 全部使用已经 OPEN 的 House02/W0 资产；0 条新 plume；不开 H01 DEV、House03；不恢复旧路线。

固定任务与数据角色

采用 168 个 CENTRAL 候选和均匀先验。对 P_G1A 的全部 30 个 probe 分别定义一个独立任务协议：同一位置，在合同中的第一个与最后一个采样时刻各读取一次浓度。所有 30 个协议全部报告并等权汇总；不挑表现好的 probe。

每个任务只读取该未知源的一对浓度，不把 30 个位置当作一架无人机同时拥有的输入。空间 pooled probe 应明确为原虚拟传感器的观测合同，尚不是实飞点传感器验证。两个快照不是 first-passage 或连续事件计数。

为何第一刀只用二维观测：当前精确稀疏分布求解器的组合复杂度已明确；先检验“从实际 primitive 得到的非高斯分布是否对定位有独立价值”，不先启动 300 维近似网络。二维 PASS 只支持这项窄机制，不自动证明全轨迹或实飞。

新方法拟合不读取目标多源 plume bank；输入为锁定的物理 kernel、释放合同和观测算子。现有 16 条/源作为 OPEN 开发压力测试。学习型对照使用既有 12/4 划分；这些不是独立新 target。每个源/realization 的 30 个 probe 任务相关，统计不能当成 80,640 个独立样本。

三个强普通对照，同一批执行

1. **同一物理 kernel 的精确均值+完整协方差 Gaussian。** 矩直接由相同生成法取得，不用 n=12 噪声估计故意削弱基线。这隔离高阶分布结构的价值。
2. **标准逐源概率前推/抽样近似。** 与新方法使用相同 primitive 和释放模型，比较相同分布精度下的计算/内存成本；不要求新法超过正确模型的精确 Bayes。如果 0 新 plume 限制下缺少可复用抽样，使用标准逐源有限状态前推作数值基线，不追加完整 plume。
3. **12-reference 普通稳健密度对照。** Gaussian、Student-t 和二维 KDE 在 reference 内完成有限选择；其目标环境多源 reference 是显式的 oracle 对照，不伪称合法部署 context。它用于挑战模型是否只是比脆弱 Gaussian 好。

普通 Bayes 归一化和使用生成函数本身不算优势。候选若只与同等条件的标准概率前推等价、既不降低代价，也不解决其明确限制，就没有主创新资格。

主要终点和停止规则

对每个固定比较器计算

$$\Delta = \frac{1}{168} \sum_s \frac{1}{16} \sum_r \frac{1}{30} \sum_p \log_2 \frac{q_{new}(s | y_{srp})}{q_{control}(s | y_{srp})}.$$

开发选择规则建议事前签署为：相对同物理精确矩 Gaussian 平均至少+0.05 bit；按 source 整簇重采样的 95% 区间下界大于 0；平均 Brier 不恶化；不因删除极端值才成立。0.05 bit 是本次提出的开发效应门槛，约对应真源几何平均概率增加 3.5%，不是历史结果推出来的物理常数。source bootstrap 仅描述固定 OPEN panel 的敏感性，不是独立确认的显著性保证。

另要求在统一的分布/源赔率精度下，实际总成本优于标准逐源概率计算。具体墙钟预算、网格、量化误差与 likelihood 求解容差应由固定 primitive 和硬件先确定并 hash 锁定，不能看 OPEN 评分后选择。没有完成这些字段，不能称已签署实验合同。

科学/主创新 STOP： 实际 kernel/释放假设正确且计算有效时，完整分布没有上述源判别增益；或所有增益都被相同信息和预算的普通方法解释，且没有额外计算价值；或必须读取全部目标源 ensemble 才能取得结果。不得因失败换 probe、换源、换释放规律、换噪声 floor。

实施阻断，不冒充科学 STOP： 无法复现 primitive、数值概率不守恒、误差界不足、预算超限、输入合同缺失。固定版本结束，不把无效评分写成科学结论。

开发 GO 也不是论文确认： 仅获得候选地位。随后需要一次独立新 realization 确认，冻结同一公式、观测和主要终点；再谈不同位置/环境与在线形式。不是先给每个边界再加一轮 A0。

9. 真实部署与历史路线排重

合法部署

地图、已知候选几何、航迹、时间和实际传感器记录可用。预测风场可以来自预先规定的 CFD/外部测风/地图模型，但不能把 VM 真值全场当作已获得的真实风场。第一刀使用已知模拟器风场只能证明 known-model 能力。

未来须比较合法预测风场及其不确定性下的源图；若只有 oracle 全场和精确释放才工作，题名只能限于已知输运模型的概率反演，不能声称解决真实未知环境定位。不从同一未知泄漏的早期记录单独推断“无源环境 posterior”再重复使用数据。

不需要目标环境每个候选源的无标签观测来适应；但需要可辩护的物理 primitive。两者不是同一预算，也不能隐瞒后者成本。

为什么不是旧路线换名

- 与 PASI/JTD：不从每源 12/16 条路径估计 Gaussian 方差/协方差；完整分布由释放—输运模型组合。若实际实现退化为二阶截断，只能算普通 Gaussian 物理模型。
- 与 SLL/Bi-Green：均值响应只是生成泛函一阶导数；本构造求概率律与源似然，不凭更好的场误差宣称定位提高。反向传播本身是旧工具。
- 与 M4：不从多个 source 的拟合场经验拼接；仅在明确条件独立和浓度可加时组合一个 source 的释放单位。假设不成立就不能保持“精确”措辞。
- 与 TNQC/MZ：不删除幅值、不寻找全局 nuisance-free representation；共同环境变量在联合分布外层积分。
- 与 SOLICM/world model：没有 target 多源 unlabeled 适应；也没有声称少量未知源 context 能唯一识别算子。
- 与 AVSC：这里交付从 primitive 到源概率的计算，可靠性定理不是算法输入。传感器与输运假设仍须具体，不以“给定真实条件分布”代替核心求解。

10. 现在交给 Codex 的工作不是再发明一个模型

直接接收本包的已实现求解器与公式。第一项实现是把项目**固定版本**的释放规则、单 filament 随机推进、年龄/扩散、边界、浓度核映射到该分布递推；不拟合每源新 variance、不替换归一化、不设计网络。

初始源码的二维 kernel 仅用于单元验证，不能直接把它接到 GADEN 数据上宣称 exact-forward。primitive 可用离散积分或确定性数值求解，不新增完整 plume。遇到必须新生成粒子样本或 plume 的操作，应先列明并停下，不把它称作 0 新 plume 而暗中增加数据。

交付代码、primitive 一致性证据和第一刀完整结果，而不是另一份“建议研究何种理论”的文档。允许在 OPEN 开发期修复软件并记录版本；一旦锁定比较实施版本，不得基于其评分换方法。旧 STOP 和封存环境不变。

11. 什么时刻能确认主创新

本轮已完成：一个具体构造、核心可运行代码、数学反例与单元检查。**尚未完成：**GADEN 上的有效性、资源优势、独立确认、在线风场合同以及新颖性完整排重。

现在可以把它列为“唯一进入实际实现的主创新候选”，不能写“主创新已证实”。第一次 OPEN 方法比较若同时证明分布信息价值和非凡计算价值，才值得保留；若不成立就结束具体构造，不把用户继续推到另一层预检。

论文可以采用的暂定贡献句是：**面向间歇随机输运，研究将逐源完整羽流分布估计转化为释放—输运生成算子的概率源反演方法，并检验其在有限参考样本和明确物理模型条件下的定位与计算收益。**

不可以写：量子理论证明 GSL 普适有效；首次使用 Laplace 进行源反演；完整分布必胜均值；仅凭局部风恢复真实算子；已突破 stochastic floor；已实现 300 维实时源似然。

参考文献与核查范围

- [1] Menczel, P., Flindt, C., Brange, F., Nori, F., Gneiting, C. Full Counting Statistics and First-Passage Times in Quantum Markovian Processes: Ensemble Relations, Metastability, and Fluctuation Theorems. PRX Quantum 7, 010304 (2026). DOI: 10.1103/4hc1-l8w4. 核查：出版页与摘要；非本项目物理保证。
- [2] Brémont, J. Beyond Poisson: First-Passage Asymptotics of Renewal Shot Noise. Physical Review Letters 136, 107101 (2026). DOI: 10.1103/bbh8-n8dt. 核查：公开摘要与发表日期；未复现论文数值。
- [3] O’ Connor, G. K., Jess, J. M., Costello, D., Lladser, M. E. Observer-Based Source Localization in Tree Infection Networks via Laplace Transforms. Bulletin of Mathematical Biology 88, 83 (2026). DOI: 10.1007/s11538-026-01640-4. 核查：原文摘要、问题设定与引言；近期直接反首创先例。
- [4] Fox, Z., Neuert, G., Munsky, B. Finite state projection based bounds to compare chemical master equation models using single-cell data. Journal of Chemical Physics 145, 074101 (2016). DOI: 10.1063/1.4960505. 核查：PubMed 原始论文记录/摘要；不是新贡献来源。
- [5] Noel, A., Cheung, K. C., Schober, R. Bounds on Distance Estimation via Diffusive Molecular Communication. IEEE GLOBECOM (2014). DOI: 10.1109/GLOCOM.2014.7037234; arXiv:1404.3238. 核查：作者原始摘要与大学出版记录。
- [6] Ojeda, P., Monroy, J., Gonzalez-Jimenez, J. Gaden-RT: A real time and interactive gas dispersion simulator for mobile robotics. SoftwareX 32, 102388 (2025). DOI: 10.1016/j.softx.2025.102388. 核查：原文软件说明与公开库 MAPIRlab/gaden_core；未运行库。软件论文的加法浓度模型、filament 物理及公开版本不是项目固定版本逐项核验。